

文章编号: 1009-3443(2008) 04-0373-05

不发生侧滑为指标的跨海大桥安全行车风速分析

于群力^{1,2}, 陈徐均¹, 江召兵¹, 吴广怀¹

(1. 解放军理工大学 工程兵工程学院, 江苏 南京 210007; 2. 浙江舟山大陆连岛工程高速公路有限公司, 浙江 舟山 316000)

摘要: 为了保证风环境下跨海大桥上车辆的行车安全, 必须给出合理的安全行车风速。采用修正的 $\kappa-\epsilon$ 方程作为湍流模型的控制方程, 对车桥模型的风流场进行了流场分析, 得到了桥上车辆的压力分布, 进而获得了桥上行驶车辆的阻力系数和升力系数。以车辆不发生侧滑为指标给出了跨海大桥不同桥面特征下的安全行车风速标准, 并与普通高速公路的相关安全行车风速进行了比较。结果表明: 跨海大桥上车辆的安全行车风速要低于普通高速公路的安全行车风速。

关键词: 桥梁工程; 跨海大桥; 安全行车风速; 侧滑

中图分类号: U 448 .14 **文献标识码:** A

Analysis of safety wind velocity of driving on sea-cross bridge based on target of no sideslip

YU Qun-li^{1,2}, CHEN Xu-jun¹, JIANG Zhao-bing¹, WU Guang-huai¹

(1. Engineering Institute of Corps of Engineers, PLA Univ. of Sci. & Tech., Nanjing 210007, China;

2. Zhejiang Zhoushan Da-lu-lian-dao Project Expressway Co., LTD., Zhoushan 316000, China)

Abstract: The reasonable wind velocity must be proposed for the safety of vehicles driving on sea-cross-bridge under wind environment. The modified $\kappa-\epsilon$ equation was used as the governing equation of turbulent flow model. The coefficients of resistance forces and lift forces were obtained as well as the pressure distribution of vehicles on bridges through the analysis of wind flow field around the vehicle-bridge model. The values of wind velocity for safe driving on sea-cross bridge with different surface features were suggested based on the target of no sideslip. The comparison shows that the values on sea-cross bridge are less than the ones on highways with different characters.

Key words: bridge engineering; sea-cross bridge; safe wind velocity of driving; sideslip

在桥梁设计和施工技术日趋成熟的今天, 桥梁结构自身的安全性和耐久性已经不再是桥梁运营者最为关注的问题。大型海上桥梁的运营者们更为关注的是桥梁运营期的防船舶碰撞问题和强风环境下桥上行驶车辆的安全性问题。即使是在普通路面上行驶的汽车, 如果受到迎面强风作用, 会导致驱动力不足, 而更为危险的则是受到斜风, 尤其是侧强

风的作用, 会导致汽车发生侧滑, 甚至是侧翻。在海上大型桥梁上行驶的汽车, 由于桥面高程较大, 桥上行驶的车辆所受的风的作用也更大, 再加上桥梁本身的柔性, 在风力和重载荷作用下会导致桥面的横向和垂向振动, 使得车辆的行驶环境大为改变, 影响行车安全。

近年来, 关于风致行车安全和桥梁安全行车风速标准的研究已有不少报道。S. Charuvisit 等^[1]利用不同风速、风向、不同车型和桥塔型式下的缩尺模型风洞试验, 研究了车辆通过强横风作用下桥塔下尾流时的空气动力学特性。Xu 和 Guo^[2]研究了不同

收稿日期: 2008-04-18.
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(10772197).
作者简介: 于群力(1968—), 男, 高级工程师; 研究方向: 桥梁工程; E-mail: yuqunli@sina.com.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

路面粗糙度、车速和横风速度下路上和悬索桥上车辆行驶的舒适性问题。结果表明,横风决定了车辆行驶的横向舒适性,而桥梁的振动则影响到车辆行驶的垂向舒适性。

Guo 和 Xu^[3]分析了横风作用下大跨度桥梁上移动车辆的安全性问题。关于大跨度桥梁上的行驶车辆的安全性研究还有郭薇薇和夏禾^[4]、江浩和余卓平^[5]以及陈艾荣等^[6]。

庞加斌等^[7]在考虑风速、车型、路面条件和车速的基础上,分析了4种典型车辆的安全行车临界风速,结合桥位风速观测资料统计和桥梁结构对桥面风速的影响,建立了桥面行车高度的等效风速概率模型,提出了概率评估方法,并将此方法应用于杭州湾跨海大桥和苏通长江公路大桥的桥面行车安全性分析。研究结果表明,侧滑是行车安全性的主要问题。

陈艾荣等^[8]对风作用下典型车辆在不同路面参数条件下的安全性进行了分析,获得其相应的安全行驶风速,结合桥面风环境模型风洞测试试验给出了自然风与桥面行车风环境的关系,并评估了自然风作用下典型车辆的桥面行驶安全性。通过桥面风环境研究,提出了提高行车安全风速标准的有效工程措施,进而提高桥梁运营效率。Y·Maruyama 和 F·Yamazaki^[9]利用数值模拟和模拟驾驶试验研究了强横风作用下车辆的行驶稳定性,为强风时高速公路的管控及风障的设计提供了参考。

1 流场控制方程及湍流模型

对汽车外部流场分析是准确预报车辆在风载荷作用下阻力系数、升力系数等参数的前提,本文采用的控制方程是修正的 $\kappa-\epsilon$ 方程,该模型是典型的两方程模型,也是目前使用最广泛的湍流模型。标准的 $\kappa-\epsilon$ 模型对时均应变率特别大的情形,有可能导致负的正应力。针对汽车外流场流速快,边界层时有分离的情形,选择 Realizable $\kappa-\epsilon$ 方程作为计算模型。

Realizable $\kappa-\epsilon$ 模型中关于 κ 和 ϵ 的运输方程分别是^[10]

$$\frac{\partial \rho \kappa}{\partial t} + \frac{\partial \rho \kappa u_i}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu}{\alpha_\kappa} \right) \frac{\partial \kappa}{\partial x_j} \right] + G_\kappa - \rho \epsilon, \tag{1}$$

$$\frac{\partial \rho \epsilon}{\partial t} + \frac{\partial \rho \epsilon u_i}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu}{\alpha_\epsilon} \right) \frac{\partial \epsilon}{\partial x_j} \right] + R_{C1} E \epsilon - R_{C2} \frac{\epsilon^2}{\kappa + \frac{\epsilon}{v}} \tag{2}$$

其中: G_κ 为平均速度梯度引起的湍流动能; α_κ 和 α_ϵ 为湍流普朗特常数; ρ 为流体密度, u_i 为速度分量, x_i 为空间坐标分量, t 为时间, κ 为湍动能, ϵ 为湍流耗散率, μ 为流体粘性系数, μ 为湍流粘性系数。上述及其他未说明参数计算公式或取值分别为

$$\left. \begin{aligned} G_\kappa &= \mu \left[\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right] \frac{\partial u_i}{\partial x_j}; \\ \alpha_\kappa &= 1.0, \alpha_\epsilon = 1.2, C_2 = 1.9; \\ C_1 &= \max \left(0.43, \frac{\eta}{\eta + 5} \right); \\ \mu &= R_{C\mu} \frac{\kappa}{\epsilon}; \\ E &= \frac{2 E_{ij} E_{ij}}{\epsilon} \end{aligned} \right\} \tag{3}$$

式中:

$$\left. \begin{aligned} \eta &= E \frac{\kappa}{\epsilon}; \\ C_\mu &= \frac{1}{A_0 + A_s U^* \kappa / \epsilon}; \\ E_{ij} &= 1/2 \left[\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right]^2 \end{aligned} \right\} \tag{4}$$

式中:

$$\left. \begin{aligned} A_0 &= 4.0; \\ A_s &= \frac{6 \cos \phi}{E_{ij} E_{ij}}; \\ U^* &= \frac{U}{E_{ij} E_{ij}} \end{aligned} \right\} \tag{5}$$

式中:

$$\left. \begin{aligned} \phi &= \arccos \left(\frac{6 W}{E_{ij} E_{ij}} \right) / 3; \\ W &= \frac{E_{ij} E_{ik} E_{ki}}{(E_{ij} E_{ij})^{1/2}} \end{aligned} \right\} \tag{6}$$

式(1)~(6)中下标 $i, j, k = 1, 2, 3$, 为张量表示的哑标。

2 车桥模型的流场分析

基于三维的关于车桥的外流场模型,由于计算域内车、桥等几何实体的存在,流体流经这些物体时,会产生大量的次生涡,湍流度大大增加。从流场的分布来看,由于隔离带和防护栏的存在,影响了附近的流体流动,轿车和卡车的存在影响了气流的状态,二者之间的气流相互耦合,相互影响,也在很大程度上改变了单独存在的压力场。

图1展现的是侧向风速为40 m/s时流场区域内的流线图。原本杂乱的气流在经过护栏之后更加紊乱,在桥面形成了众多的小涡,使得桥面气流更加不稳定,这在一定程度上会提高行驶车辆所受到的升力。从本文未给出的流线和速度矢量图中可以清

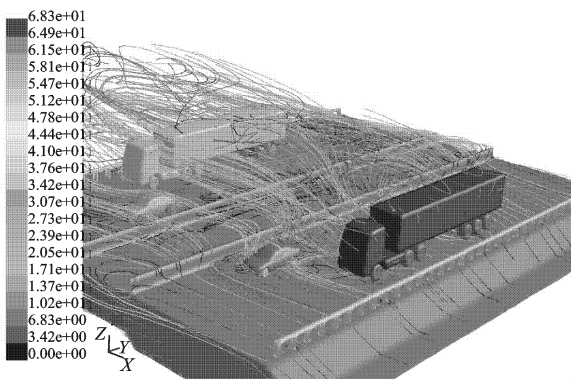


图1 侧面迎风流线图

Fig. 1 Streamlines of windward side of vehicles

楚地观察到在地面上、卡车前端与轿车侧面之间形成的涡漩,以及轿车右前轮处和轿车与隔离带之间形成的涡漩。气流在受到卡车侧面的阻挡后,部分上扬。这也使得在卡车身后很长一段距离的流体速度很低。卡车背面也会产生不同程度的负压。

在对桥面多个点的分析计算中,发现不同桥段中的汽车流场不尽相同,特别是桥塔区域附近流场的紊流更加剧烈,湍流度最高,对汽车行驶影响也最大。专门分析汽车通过桥塔附近流场时车体表面的压力变化,对整个大桥的安全行车风速的确定具有重要意义。图2为侧风风速25 m/s时桥塔附近的总压力云图。

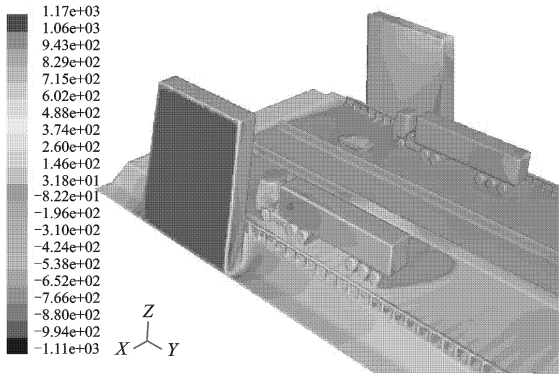


图2 侧风风速25 m/s时桥塔附近总压力云图

Fig. 2 Pressure contours of windward side of vehicles near the bridge tower with 25m/s wind velocity

分析不同工况下汽车模型的气动性能和流场特性,其目的是为了研究车辆行驶的稳定性,而车辆的三力系数(风阻系数、升力系数和侧翻系数)是衡量车辆行驶稳定性的关键。表1给出的是典型卡车(正投影面积和侧投影面积分别为9.470 m²和47.061 m²)和普通轿车(正投影面积和侧投影面积分别为1.991 m²和4.231 m²)处于浙江舟山西堠门大桥一

表1 风阻系数和升力系数比较

Tab. 1 Coefficients of resistance forces and lift forces

风型	风速/ (m·s ⁻¹)	风阻系数		升力系数	
		卡车	轿车	卡车	轿车
桥面 正面风	40.0	0.8780	0.4288	0.0970	0.0471
	33.3	0.8767	0.4266	0.1012	0.0469
	25.0	0.8769	0.4231	0.1014	0.0467
	20.0	0.8762	0.4204	0.1031	0.0495
	15.0	0.8757	0.4181	0.1057	0.0476
桥面 侧风	40.0	1.7536	0.4125	0.2743	0.5071
	33.3	1.7677	0.4240	0.3098	0.5101
	25.0	1.7925	0.4327	0.3696	0.5128
	20.0	1.8136	0.4376	0.4083	0.5128
	10.0	1.8900	0.4630	0.4758	0.5443
桥塔 侧风	40.0	1.9835	0.3571	0.9793	0.9083
	33.3	1.9901	0.3820	0.9854	0.9156
	25.0	2.0461	0.4238	0.9992	0.9524
	20.0	2.1083	0.4447	1.0145	0.9682
	10.0	2.2023	0.4729	1.1462	0.9906

般桥段时在正面迎风和侧风情况下的风阻系数和升力系数值。

表1中同时给出了桥塔附近典型卡车和普通轿车在侧风情况下的风阻系数和升力系数值。由表1的比较分析,可以发现桥塔附近,车辆的风阻系数和升力系数均大于一般桥段的风阻系数和升力系数,所以后续分析中均以桥塔附近的风阻系数和升力系数计算结果为基础。

3 以侧滑为指标的安全行车风速

侧滑问题可以在静力模型的基础上加以分析。汽车在行驶过程中,诸多对行驶安全造成影响的力量中,离心力、侧向气动力、侧向重力分量和侧向摩擦力等外力是主要的影响因素。形成侧滑的必要条件是

F_a + F_s + G ≥ F_f, (7)

其中:F_a表示离心力;F_s表示侧向气动力;G代表侧向重力分量;F_f表示侧向摩擦力。

F_a = m u_c² / R, (8)

F_s = c_s A ρ_s² / 2, (9)

G = m g sin α, (10)

F_f = μ_s (m g cos α - F_l), (11)

F_l = c_l A ρ_s² / 2, (12)

F_{l_s} = c_{l_s} A ρ_s² / 2. (13)

式(8)~(13)中,m表示汽车的质量;u_c表示汽车行

驶的速度; R 表示汽车的转向半径; c_s 表示侧向气动升力系数, c_l 表示正面气动升力系数; c_{ls} 表示侧面气动升力系数; A 表示汽车侧向投影面积; ρ 表示空气的密度; v_s 和 v_f 分别表示侧向速度和正面速度(应注意汽车本身有一个行驶的速度,侧向风速的确定要与之做相应的适量计算;正面速度与车身纵向相同,侧向速度与车身纵向正交); α 为行驶桥面的横坡; μ 为桥面的摩擦系数,不同气象条件下的桥面摩擦系数参照杭州湾跨海大桥行车安全风速标准研究的取法^[8],具体取值如表2所示。

表2 不同气象条件下的桥面摩擦系数

Tab. 2 Friction coefficients of bridge surface in different weather condition

桥面特征	干路面	湿路面	雪路面	冰路面
摩擦系数	0.7	0.5	0.15	0.07

式(11)中,汽车所受的总升力 F_l 为正面气动升力 F_{lf} 和侧面气动升力 F_{ls} 的和,方向均为 z 轴正向,但2个力作用的点不同,考虑到汽车质量较大,忽略其力矩对侧滑产生的影响。

式(7)左边称为侧向总力 F_l ,当侧向总力 F_l 等于或大于等式右边的侧滑极限摩擦力 F_f 时,汽车将会处于不安全的行驶状态。在同一个图中给出侧向总力和侧滑极限摩擦力随风速变化的函数图,图中两曲线交汇的点即是安全行车的临界点,这个点之后,随着风速的增加,侧向总力更大,行车的安全更加得不到保障。

跨海大桥的桥轴平曲线弯曲总体不大,但考虑车辆变道等转向运动,弯道半径可取1 km。桥面的横坡为2%,即1.15°。而针对行车过程中,可能存在各种各样的天气情况,分析中考虑干燥路面,湿路面,雪路面等不同气象条件导致的不同路面特征的影响。

图3给出的是一般高速路面条件下,卡车和轿车的侧滑风速标准图,图4给出的是大跨度桥面条件下,卡车和轿车的侧滑风速标准图,表3则是根据这2个图得到的不同高速路面特征和不同桥面特征下的安全行车风速。

参照图3、4的比较,由表3可见,由于跨海大桥高出地(海)面导致桥上车辆(尤其是桥塔附近车辆)的风阻系数和升力系数大于同样风速下普通路面上车辆的风阻系数和升力系数,进而导致跨海大桥上安全行车风速低于普通路面上的安全行车风速。

对于分布在东南沿海、架设在岛与岛之间的大跨度桥梁,全年中一般遭遇大雪,冰雹天气较少;而

大风、降雨却时有发生,以湿路面的安全行车风速作为安全行车风速标准较为合理。

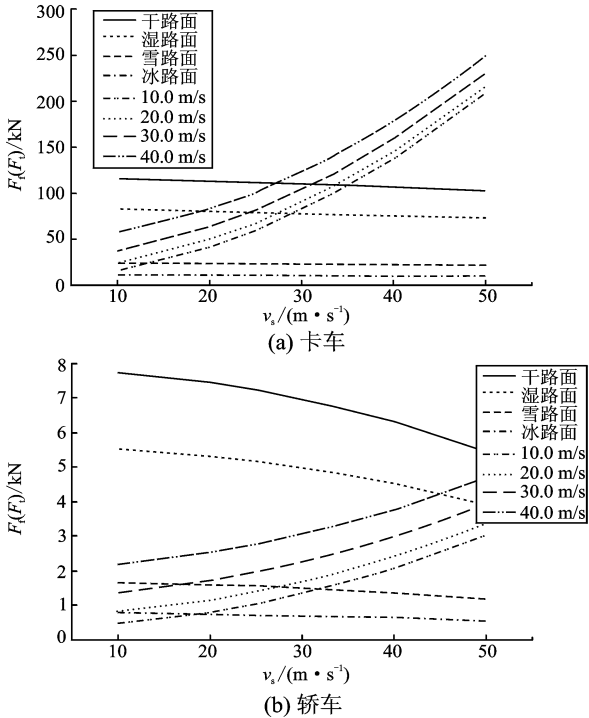


图3 一般高速路面侧滑风速标准图

Fig. 3 Wind velocity standard based on no sideslip on a common highway

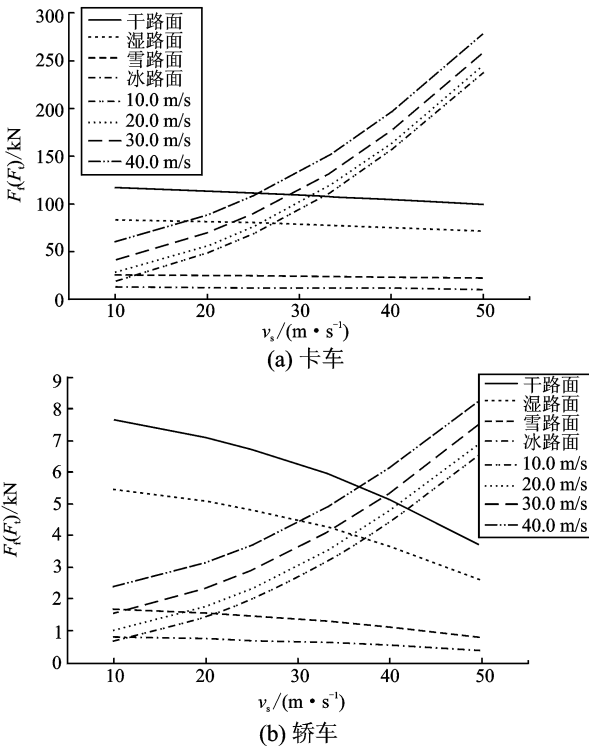


图4 大跨度桥面侧滑风速标准图

Fig. 4 Wind velocity standard based on no sideslip on long-span bridge

表3 不同车速下的参考极限行驶风速
Tab. 3 Referenced wind velocity under different limited speeds of driving

路型	车型	车速	路况				
		(m·s ⁻¹)	干路面	湿路面	雪路面	冰路面	
路面	卡车	40	27.2	19.6	<0	<0	
		30	31.1	24.5	4.1	<0	
		20	33.7	27.4	10.0	4.2	
		10	35.0	28.9	13.3	9.4	
		40	52.3	44.8	6.5	<0	
	轿车	30	53.9	50.0	17.3	2.1	
		20	56.7	52.4	27.3	9.7	
		10	58.3	53.6	31.8	19.3	
	桥面	卡车	40	25.6	17.5	<0	<0
			30	28.9	22.6	<0	<0
20			31.6	25.6	10.0	0.0	
10			33.2	27.3	12.3	7.5	
轿车		40	36.9	30.2	<0	<0	
		30	39.5	33.9	10.4	0.0	
		20	41.1	36.0	17.7	8.5	
		10	42.2	37.3	20.8	11.7	

4 结 语

本文的计算中尽量精细地选取了物理模型和数学模型,以车辆不发生侧滑为指标给出了跨海大桥的安全行车风速标准。但是,要完全定义出安全行车风速是特别困难的。也正因为这一点,在国内外的跨度桥上所规定的安全行驶风速便不尽相同。安全行驶风速很难定义主要是既存在主观上的难点,也存在客观上的难点。主观上说,个人的驾驶习惯,车的保养状态,轮胎的磨损,周围汽车的行驶状态等因素都是安全所要考虑的范畴。从客观上来说,安全行车在遭遇大风时,大风的风向、频率,以及护栏、路面附近的障碍物等都有很大的影响;汽车行驶过程中,自身的振动和转向系统也是重要的因素;路面的坡度、平顺度以及大跨度桥面自身振动及风致振动等也是要考虑的重要行车安全因素。

另一方面,车辆行驶时除了发生侧滑外,侧倾也是经常发生的危险情况之一,有待后续深入研究。

参考文献:

[1] CHARUVISIT S, KIMURA K, FUJINO Y. Experimental and semi-analytical studies on the aerodynamic forces acting on a vehicle passing through the wake of a bridge tower in cross wind[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2004, 92 (9):

749-780.
[2] XU Y L, GUO W H. Effects of bridge motion and crosswind on ride comfort of road vehicles[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2004, 92(7-8): 641-662.
[3] GUO W H, XU Y L. Safety analysis of moving road vehicles on a long bridge under crosswind[J]. Journal of Engineering Mechanics, 2006, 132 (4): 438-446.
[4] 郭薇薇, 夏 禾. 风荷载作用下大跨度桥梁的动力响应及行车安全性分析[J]. 中国铁道科学, 2006, 27 (2): 137-139.
GUO Wei-wei, XIA He. Dynamic responses of long-span bridges and running safety of trains under wind action[J]. China Railway Science, 2002, 30(3): 326-330. (in Chinese) .
[5] 江 浩, 余卓平. 风向对跨海大桥上行驶车辆安全性的影响分析[J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2002, 30 (3): 326-330.
JIANG Hao, YU Zhuo-ping. Effect of high winds on driving safety of vehicles on long span bridges at sea [J]. Journal of Tongji University: Naturl Science, 2002, 30(3): 326-330. (in Chinese) .
[6] 陈艾荣, 王达磊, 庞加斌. 跨海长桥风致行车安全研究[J]. 桥梁建设, 2006(3): 1-4.
CHEN Ai-rong, WANG Da-lei, PANG Jia-bin. Study of wind-related riding safety on long sea-crossing bridge[J]. Bridge Construction, 2006, (3): 1-4.
[7] 庞加斌, 王达磊, 陈艾荣, 等. 桥面侧风对行车安全性影响的概率评价方法[J]. 中国公路学报, 2006, 19(4): 59-64.
PANG Jia-bin, WANG Da-lei, CHEN Ai-rong, et al. Probability evaluating method of bridge deck side wind effects on driving safety [J]. China Journal of Highway and Transport, 2006, 19(4): 59-64. (in Chinese) .
[8] 陈艾荣, 王达磊, 庞加斌. 杭州湾跨海大桥行车安全风速标准研究[C]. 宁波: 2005 年全国桥梁学术会议, 2005.
[9] MARUYAMA Y, YAMAZAKI F. Driving simulator experiment on the moving stability of an automobile under strong crosswind [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2006, 94 (4): 191-205.
[10] SHIH T H, LIOU W W, SHABBIR A, et al. A new $\kappa-\epsilon$ Eddy-Viscosity model for high reynolds number turbulent flows-model development and validation[J]. Computers Fluids, 1995, 24(3): 227-238.

(责任编辑: 汤雪峰)